

Chương 3: Lý thuyết ước lượng

Nguyễn Thị Mộng Ngọc
University of Science, VNU - HCM
ngtmngoc@hcmus.edu.vn

Giới thiệu

Ước lượng điểm

Giới thiệu
Các tiêu chuẩn Ước
lượng
Các phương pháp
ước lượng điểm

Ước lượng khoảng

Giới thiệu
Khoảng tin cậy cho
trung bình
Khoảng tin cậy cho
tỷ lệ
Khoảng tin cậy cho
phương sai và độ
lệch chuẩn
Xác định kích thước
mẫu
Xác định độ tin cậy

- Giả sử cần khảo sát một đặc tính X thuộc một tổng thể xác định.
- Biến ngẫu nhiên X có phân phối $F(x; \theta)$, trong đó tham số θ chưa biết.
- Bài toán: tìm tham số θ .
 - Chọn một mẫu ngẫu nhiên cỡ n từ X : $X_1, X_2, \dots, X_n$.
 - Thống kê $\hat{\theta} = h(X_1, \dots, X_n)$ gọi là một ước lượng điểm (point estimator) cho θ .
 - Với một mẫu thực nghiệm $x_1, \dots, x_n$, ta gọi $\hat{\theta} = h(x_1, \dots, x_n)$ là một giá trị ước lượng điểm (point estimate) cho θ .

Ví dụ

- X = Chiều cao dân số trong một khu vực, $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Phân phối của X phụ thuộc vào kỳ vọng μ và phương sai σ^2 . Thống kê trung bình mẫu và phương sai mẫu

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$
$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

- là những ước lượng điểm cho μ và σ^2 .
- Với một mẫu thực nghiệm $x_1 = 150, x_2 = 155, x_3 = 167$, giá trị ước lượng điểm của μ và σ^2 là $\bar{x} = 157.333$, $s^2 = 76.333$.

Ước lượng không chệch

Ước lượng điểm

Giới thiệu
Các tiêu chuẩn Ước
lượng
Các phương pháp
ước lượng điểm

Ước lượng khoảng

Giới thiệu
Khoảng tin cậy cho
trung bình
Khoảng tin cậy cho
tỷ lệ
Khoảng tin cậy cho
phương sai và độ
lệch chuẩn
Xác định kích thước
mẫu
Xác định độ tin cậy

Định nghĩa 1

Ước lượng điểm $\hat{\theta}$ gọi là một ước lượng không chệch (Unbiased estimator) cho tham số θ nếu

$$\mathbb{E}(\hat{\theta}) = \theta \quad (1)$$

Nếu $\hat{\theta}$ là ước lượng chệch của θ , độ sai khác

$$\mathbb{E}(\hat{\theta}) - \theta \quad (2)$$

gọi là độ chệch của ước lượng, ký hiệu $\text{Bias}(\hat{\theta})$.

Ước lượng
điểm

Giới thiệu
Các tiêu chuẩn Ước
lượng

Các phương pháp
ước lượng điểm

Ước lượng
khoảng

Giới thiệu
Khoảng tin cậy cho
trung bình

Khoảng tin cậy cho
tỷ lệ

Khoảng tin cậy cho
phương sai và độ
lệch chuẩn

Xác định kích thước
mẫu

Xác định độ tin cậy

Ước lượng không chệch - Ví dụ

- ① $\bar{X}$ là một ước lượng không chệch của μ

$$\mathbb{E}(\bar{X}) = \mathbb{E}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{\sum_{i=1}^n \mathbb{E}X_i}{n} = \frac{n\mu}{n} = \mu$$

- ② S^2 là một ước lượng không chệch của σ^2 ,

$$\mathbb{E}(S^2) = \sigma^2 \quad (\text{Tại sao?})$$

- ③ $\hat{S}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ là ước lượng chệch của σ^2 vì

$$\mathbb{E}(\hat{S}^2) \neq \sigma^2$$

Ước lượng
điểm

Giới thiệu
Các tiêu chuẩn Ước
lượng

Các phương pháp
ước lượng điểm

Ước lượng
khoảng

Giới thiệu
Khoảng tin cậy cho
trung bình

Khoảng tin cậy cho
tỷ lệ

Khoảng tin cậy cho
phương sai và độ
lệch chuẩn

Xác định kích thước
mẫu

Xác định độ tin cậy

Ước lượng hiệu quả

Định nghĩa 2

Xét $\hat{\theta}$ và $\tilde{\theta}$ là hai ước lượng không chệch của θ , $\hat{\theta}$ gọi là ước lượng hiệu quả (Efficiency estimator) hơn $\tilde{\theta}$ nếu với một cỡ mẫu n cho trước

$$\text{Var}(\hat{\theta}) < \text{Var}(\tilde{\theta}) \quad (3)$$

Định nghĩa 3

Xét tất cả các ước lượng không chệch của θ . Ước lượng nào có phương sai bé nhất được gọi là ước lượng không chệch phương sai bé nhất (MVUE).

Định lí 4

Trong một mẫu ngẫu nhiên cỡ n : $X_1, \dots, X_n$ được chọn từ $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ thì $\bar{X}$ là ước lượng hiệu quả nhất cho μ .

Ước lượng
điểm

Giới thiệu
Các tiêu chuẩn Ước
lượng

Các phương pháp
ước lượng điểm

Ước lượng
khoảng

Giới thiệu
Khoảng tin cậy cho
trung bình

Khoảng tin cậy cho
tỷ lệ

Khoảng tin cậy cho
phương sai và độ
lệch chuẩn

Xác định kích thước
mẫu

Xác định độ tin cậy

Trung bình của bình phương sai số

- Trong một số trường hợp, ước lượng $\tilde{\theta}$ là ước lượng chệch (với độ chệch nhỏ), nhưng lại có phương sai nhỏ hơn các ước lượng không chệch $\hat{\theta}$ khác. Khi đó, ta có thể muốn chọn $\tilde{\theta}$, mặc dù là ước lượng chệch nhưng nó có độ phân tán nhỏ hơn nhiều so với các ước lượng $\hat{\theta}$ khác.
- Một độ đo kết hợp giữa độ chệch (Bias) và phương sai mẫu của một ước lượng là trung bình của bình phương sai số (Mean Squared Error - MSE)

$$\text{MSE}(\hat{\theta}) = \mathbb{E}(\hat{\theta} - \theta)^2 \quad (4)$$

- $\text{MSE}(\hat{\theta}) = \text{Var}(\hat{\theta}) + (\text{Bias}(\hat{\theta}))^2$.
- Nếu $\hat{\theta}$ là ULKC: $\text{MSE}(\hat{\theta}) = \text{Var}(\hat{\theta})$.

Ước lượng
điểm

Giới thiệu
Các tiêu chuẩn Ước
lượng

Các phương pháp
ước lượng điểm

Ước lượng
khoảng

Giới thiệu
Khoảng tin cậy cho
trung bình

Khoảng tin cậy cho
tỷ lệ

Khoảng tin cậy cho
phương sai và độ
lệch chuẩn

Xác định kích thước
mẫu

Xác định độ tin cậy

Trung bình của bình phương sai số

- Cho trước hai ước lượng, $\hat{\theta}$ và $\tilde{\theta}$, *tiêu chuẩn MSE* cho phép ta chọn $\tilde{\theta}$ nếu, với cỡ mẫu n

$$\text{MSE}(\tilde{\theta}) < \text{MSE}(\hat{\theta})$$

- hoặc $\text{Var}(\hat{\theta}) - \text{Var}(\tilde{\theta}) > (\text{Bias}(\tilde{\theta}))^2 - (\text{Bias}(\hat{\theta}))^2$.
- Nếu cả $\hat{\theta}$ và $\tilde{\theta}$ là ULKC, *tiêu chuẩn MSE* trở thành tiêu chuẩn so sánh dựa trên phương sai mẫu.
- Tiêu chuẩn MSE tương đương với việc so sánh tỷ số

$$\text{Eff}(\hat{\theta}, \tilde{\theta}) = \frac{\text{MSE}(\tilde{\theta})}{\text{MSE}(\hat{\theta})} \quad (5)$$

và chọn $\tilde{\theta}$ nếu $\text{Eff}(\hat{\theta}, \tilde{\theta}) < 1$.

Sai số chuẩn

Định nghĩa 5

Sai số chuẩn (standard error) của một ước lượng $\hat{\theta}$ chính là độ lệch tiêu chuẩn của nó, cho bởi

$$\sigma_{\hat{\theta}} = \sqrt{\text{Var}(\hat{\theta})} \quad (6)$$

Nếu sai số chuẩn chứa các tham số chưa biết có thể được ước lượng, thì khi thay các giá trị đó vào $\sigma_{\hat{\theta}}$ ta được **sai số chuẩn ước lượng**, kí hiệu là $\hat{\sigma}_{\hat{\theta}}$.

Đôi khi sai số chuẩn ước lượng được kí hiệu là $s_{\hat{\theta}}$ hoặc $se(\hat{\theta})$.

Sai số chuẩn

Một số ví dụ

Tham số	Ước lượng T	$\text{Var}(T)$	$se(T)$
μ	$\bar{X}$	$\frac{\sigma^2}{n}$	$\frac{S}{\sqrt{n}}$
p	$\hat{p}$	$\frac{p(1-p)}{n}$	$\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$
σ^2	S^2	$\frac{2\sigma^4}{n-1}$	$S^2 \sqrt{\frac{2}{n-1}}$

- Phương sai của S^2 ở trên chỉ đúng trong trường hợp tổng thể có phân phối chuẩn $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

Ước lượng vững

Định nghĩa 6

Gọi $\hat{\theta}_n = h(X_1, \dots, X_n)$ là một ước lượng điểm của tham số θ .

Ước lượng $\hat{\theta}_n$ gọi là bền vững (consistency) nếu $\hat{\theta}_n \xrightarrow{\mathbb{P}} \theta$, tức là

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|\hat{\theta}_n - \theta| > \epsilon) = 0, \quad \forall \epsilon > 0$$

Example 1

- S^2 là ước lượng vững của σ^2 .

Thật vậy, theo BĐT Chebyshev,

$$P(|S^2 - \sigma^2| > \epsilon) \leq \frac{\text{Var}(S^2)}{\epsilon^2} = \frac{2\sigma^4}{(n-1)\epsilon^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

- Với $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, $\hat{p} = \frac{\bar{X}}{n}$ là ước lượng vững cho p . (Tại sao?)

Phương pháp Moment

- Ý tưởng: đồng nhất các moment của tổng thể với các moment mẫu.

Định nghĩa 7

Giả sử tham số $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_k)$ có k thành phần. Với $1 \leq j \leq k$, moment thứ j của tổng thể là

$$\mu'_j = \mathbb{E}(X^j) = \int x^j f(x) dx \quad (7)$$

và moment mẫu thứ j

$$m_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^j \quad (8)$$

Phương pháp Moment

Định nghĩa 8

Xét $X_1, X_2, \dots, X_n$ là một mẫu ngẫu nhiên được chọn từ một phân phối xác suất với k tham số $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_k)$ chưa biết. Ước lượng điểm moment $\hat{\theta} = (\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_k)$ thu được bởi đồng nhất k moment tổng thể với k moment mẫu và giải hệ phương trình thu được với các tham số chưa biết

$$\begin{aligned}m_1 &= \mu'_1(\theta_1, \dots, \theta_k) \\m_2 &= \mu'_2(\theta_1, \dots, \theta_k) \\&\vdots \\m_k &= \mu'_k(\theta_1, \dots, \theta_k)\end{aligned}$$

Phương pháp Moment - Ví dụ

1. Giả sử $X_1, \dots, X_n$ là mẫu ngẫu nhiên chọn từ $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Tìm các ước lượng moment cho μ và σ^2 .

Moment tổng thể: $\mu'_1 = \mu$, $\mu'_2 = \mathbb{E}(X^2) = \mu^2 + \sigma^2$.

Moment mẫu: $m_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $m_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$.

Giải hệ:

$$\mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad \mu^2 + \sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$$

Ta thu được ước lượng moment cho μ và σ^2 là

$$\hat{\mu} = \bar{X}, \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n}$$

Phương pháp Moment - Ví dụ

2. Với $X \sim \mathcal{B}(k, p)$, tìm ước lượng moment cho các tham số k và p .
3. Với $X \sim \text{Gamma}(r, \lambda)$, tìm ước lượng moment cho các tham số r và λ biết

$$\mathbb{E}(X) = \frac{r}{\lambda}, \quad \text{Var}(X) = \frac{r}{\lambda^2}$$

Phương pháp hợp lý cực đại
(Maximum Likelihood)

Định nghĩa 9 (Hàm hợp lý)

Xét $X_1, \dots, X_n$ là một mẫu ngẫu nhiên chọn từ tổng thể có hàm mật độ xác suất (hay hàm xác suất) $f(x|\theta)$, với $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_k) \in \Theta$ chưa biết. Hàm hợp lý $L(\theta)$ được định nghĩa bởi

$$L(\theta|\mathbf{x}) = L(\theta_1, \dots, \theta_k|x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f(x_i|\theta_1, \dots, \theta_k) \quad (9)$$

► Hàm hợp lý $L(\theta)$ chỉ phụ thuộc vào tham số θ .

Phương pháp hợp lý cực đại (Maximum Likelihood)

Định nghĩa 10

Ước lượng hợp lý cực đại (Maximum Likelihood Estimation - MLE) $\hat{\theta} = (\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_k)$ là giá trị của $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_k) \in \Theta$ làm cực đại hàm hợp lý.

Nhận xét 11

Bởi vì hàm log là một hàm tăng nên MLE cũng là những giá trị của $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_k) \in \Theta$ làm cực đại hàm $\log L(\theta_1, \dots, \theta_k)$.

Phương pháp hợp lý cực đại - Ví dụ

1. Xét $X \sim \mathcal{B}(1, p)$. Hàm xác suất của X là

$$f(x; p) = \begin{cases} p^x(1-p)^{1-x} & , \quad x = 0, 1 \\ 0 & , \quad \text{nơi khác} \end{cases}$$

Tìm ước lượng hợp lý cực đại cho tham số p .
Hàm hợp lý cho mẫu ngẫu nhiên cỡ n là

$$L(p) = \prod_{i=1}^n f(X_i; p) = \prod_{i=1}^n p^{X_i}(1-p)^{1-X_i} = p^S(1-p)^{n-S}$$

với $S = \sum_{i=1}^n X_i$.

Lấy logarit hàm hợp lý MLE không thay đổi, do đó

$$\ln L(p) = S \ln p + (n - S) \ln(1 - p)$$

Phương pháp hợp lý cực đại - Ví dụ

Ta có

$$\frac{d \ln L(p)}{dp} = \frac{S}{p} - \frac{(n - S)}{1 - p}$$

Giải phương trình trên ta thu được MLE của p là

$$\hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

- Cho $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, tìm ước lượng hợp lý cực đại cho tham số λ .
- Cho $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, tìm ước lượng hợp lý cực đại cho kỳ vọng μ và phương sai σ^2 .

Tính chất của Ước lượng hợp lý cực đại (MLE)

• Gọi $\hat{\theta}_n$ là ước lượng hợp lý cực đại (MLE) của tham số θ , ta có các tính chất sau

- MLE là ước lượng bền vững: $\hat{\theta}_n \xrightarrow{\mathbb{P}} \theta$.
- MLE là ước lượng bất biến: Nếu $\hat{\theta}_n$ là MLE của θ thì $g(\hat{\theta}_n)$ là MLE của $g(\theta)$.
- MLE hội tụ chuẩn:

$$\frac{\hat{\theta}_n - \theta}{SE(\hat{\theta}_n)} \rightsquigarrow \mathcal{N}(0, 1)$$

- MLE là ước lượng hội tụ tối ưu: nghĩa là, trong số tất cả các ước lượng tốt, MLE là ước lượng có phương sai bé nhất, ít nhất là đối với trường hợp mẫu lớn.

Phương pháp Bayes ¹

- Dựa trên thông tin về phân phối của tham số θ .
- Giả sử tham số θ chưa biết là biến ngẫu nhiên có phân phối xác định với hàm mật độ xác suất $f(\theta)$.
- $f(\theta)$ gọi là hàm mật độ xác suất tiên nghiệm (prior probability distribution function).
- Hàm mật độ xác suất đồng thời của mẫu ngẫu nhiên $(X_1, \dots, X_n)$ và θ được biểu diễn như sau

$$f(x_1, \dots, x_n, \theta) = f(x_1, \dots, x_n | \theta) f(\theta) \quad (10)$$

¹Đây là phần đọc thêm

Phương pháp Bayes ²

- Hàm mật độ lẽ của mẫu cho bởi

$$f(x_1, \dots, x_n) = \int_{R_\theta} f(x_1, \dots, x_n, \theta) d\theta \quad (11)$$

với R_θ là không gian tham số (các giá trị có thể nhận được của θ).

- Hàm mật độ xác suất có điều kiện của θ cho trước $(x_1, \dots, x_n)$

$$f(\theta | x_1, \dots, x_n) = \frac{f(x_1, \dots, x_n | \theta) f(\theta)}{f(x_1, \dots, x_n)} \quad (12)$$

²Đây là phần đọc thêm

Phương pháp Bayes ³

- $f(\theta | x_1, \dots, x_n)$ gọi là hàm mật độ xác suất hậu nghiệm của θ (posterior pdf).
- Hàm mật độ xác suất tiên nghiệm $f(\theta)$ cho biết thông tin về θ khi thực hiện quan trắc để lấy mẫu ngẫu nhiên $(X_1, \dots, X_n)$.
- Hàm mật độ xác suất hậu nghiệm $f(\theta | x_1, \dots, x_n)$ cho biết thông tin về θ sau khi có mẫu cụ thể.

³Đây là phần đọc thêm

Phương pháp Bayes ⁴

- Kỳ vọng có điều kiện của θ , định nghĩa bởi

$$\hat{\theta} = \mathbb{E}(\theta | x_1, \dots, x_n) = \int_{R_\theta} \theta f(\theta | x_1, \dots, x_n) d\theta \quad (13)$$

là một giá trị ước lượng Bayes của θ , và

$$\hat{\Theta} = \mathbb{E}(\theta | X_1, \dots, X_n) \quad (14)$$

gọi là ước lượng Bayes cho θ .

⁴Đây là phần đọc thêm

Phương pháp Bayes ⁵ - Ví dụ

1. Xét $(X_1, \dots, X_n)$ là một mẫu ngẫu nhiên chọn từ biến ngẫu nhiên X có phân phối Bernoulli, $X \sim B(1, p)$. Hàm mật độ xác suất của X cho bởi

$$f(x; p) = p^x(1 - p)^{1-x}, \quad x = 0, 1$$

với $0 \leq p \leq 1$ chưa biết. Giả sử tham số p có phân phối đều trên khoảng $(0, 1)$. Tìm ước lượng Bayes cho p .

⁵Đây là phần đọc thêm

Phương pháp Bayes ⁶ - Ví dụ

Ta có

- Hàm mật độ xác suất tiên nghiệm của tham số p có phân phối đều

$$f(p) = 1, \quad 0 < p < 1$$

- Hàm mật độ xác suất hậu nghiệm của p cho bởi

$$f(p|x_1, \dots, x_n) = \frac{f(x_1, \dots, x_n, p)}{f(x_1, \dots, x_n)}$$

⁶Đây là phần đọc thêm

Phương pháp Bayes ⁷ - Ví dụ

- Hàm mật độ xác suất đồng thời của $(X_1, \dots, X_n)$ và p

$$\begin{aligned} f(x_1, \dots, x_n, p) &= f(x_1, \dots, x_n|p)f(p) \\ &= \left(\prod_{i=1}^n p^{x_i}(1-p)^{1-x_i} \right) f(p) \\ &= p^{\sum_{i=1}^n x_i} (1-p)^{n-\sum_{i=1}^n x_i} = p^m (1-p)^{n-m} \end{aligned}$$

với $m = \sum_{i=1}^n x_i$.

$$f(x_1, \dots, x_n) = \int_0^1 f(x_1, \dots, x_n, p) dp = \int_0^1 p^m (1-p)^{n-m} dp$$

⁷Đây là phần đọc thêm

Phương pháp Bayes ⁸ - Ví dụ

Sử dụng kết quả: với các số nguyên m và k , ta có

$$\int_0^1 p^m (1-p)^k dp = \frac{m!k!}{(m+k+1)!}$$

Suy ra

$$f(x_1, \dots, x_n) \int_0^1 p^m (1-p)^{n-m} dp = \frac{m!(n-m)!}{(n+1)!}$$

Hàm mật độ xác suất hậu nghiệm của p là

$$f(p|x_1, \dots, x_n) = \frac{f(x_1, \dots, x_n, p)}{f(x_1, \dots, x_n)} = \frac{p^m (1-p)^{n-m} (n+1)!}{m!(n-m)!}$$

⁸Đây là phần đọc thêm

Phương pháp Bayes⁹ - Ví dụ

Giá trị ước lượng Bayes của p thu được bởi kỳ vọng có điều kiện

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(p|x_1, \dots, x_n) &= \int_0^1 pf(p|x_1, \dots, x_n)dp \\ &= \frac{(n+1)!}{m!(n-m)!} \int_0^1 p^{m+1}(1-p)^{n-m}dp \\ &= \frac{(n+1)!}{m!(n-m)!} \frac{(m+1)!(n-m)!}{(n+2)!} \\ &= \frac{m+1}{n+2} = \frac{1}{n+2} \left(\sum_{i=1}^n x_i + 1 \right)\end{aligned}$$

Ước lượng Bayes là

$$\hat{P} = \mathbb{E}(p|X_1, \dots, X_n) = \frac{1}{n+2} \left(\sum_{i=1}^n X_i + 1 \right)$$

⁹Đây là phần đọc thêm

Phương pháp Bayes¹⁰ - Ví dụ

- Xét $(X_1, \dots, X_n)$ là một mẫu ngẫu nhiên chọn từ biến ngẫu nhiên $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, λ chưa biết. Biết rằng tham số λ là biến ngẫu nhiên có phân phối mũ với tham số α . Tìm ước lượng Bayes cho λ .

¹⁰Đây là phần đọc thêm

Ước lượng khoảng

- Giả sử cần khảo sát một đặc tính X trên một tổng thể xác định.
- Biến ngẫu nhiên X có phân phối $F(x; \theta)$, tham số θ chưa biết.
- Chọn một mẫu ngẫu nhiên cỡ n : $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$.

Định nghĩa 12

Một ước lượng khoảng (interval estimator) của một tham số θ là một cặp các thống kê $L(X_1, \dots, X_n)$ và $U(X_1, \dots, X_n)$ của một mẫu ngẫu nhiên thỏa $L(\mathbf{X}) \leq U(\mathbf{X})$, và $L(\mathbf{X}) \leq \theta \leq U(\mathbf{X})$. Nếu một mẫu thực nghiệm $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ được quan trắc, $[l(\mathbf{x}), u(\mathbf{x})]$ gọi là một khoảng ước lượng (interval estimate) cho θ .

Khoảng tin cậy

Định nghĩa 13

Xét mẫu ngẫu nhiên $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ có hàm mật độ đồng thời phụ thuộc vào tham số $\theta \in \Theta$ và $L(\mathbf{X})$ và $U(\mathbf{X})$ là hai thống kê sao cho $L(\mathbf{X}) \leq U(\mathbf{X})$. Khi đó, khoảng ngẫu nhiên $[L(\mathbf{X}), U(\mathbf{X})]$ gọi là *khoảng tin cậy* cho tham số θ với độ tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ nếu

$$\mathbb{P}\{L(\mathbf{X}) \leq \theta \leq U(\mathbf{X})\} = 1 - \alpha \quad (15)$$

Ước lượng
điểm

Giới thiệu
Các tiêu chuẩn Ước
lượng
Các phương pháp
ước lượng điểm

Ước lượng
khoảng

Giới thiệu
Khoảng tin cậy cho
trung bình
Khoảng tin cậy cho
tỷ lệ
Khoảng tin cậy cho
phương sai và độ
lệch chuẩn
Xác định kích thước
mẫu
Xác định độ tin cậy

Khoảng tin cậy - Ý nghĩa

- Để cho ngắn gọn, ta thường dùng thuật ngữ “khoảng tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ cho tham số θ ” thay vì “khoảng tin cậy cho tham số θ với độ tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ ”.
- Thông thường, ta chọn độ tin cậy $1 - \alpha = 0.95$ (hoặc $0.9, 0.99$)
- Với mẫu thực nghiệm $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$, ta có khoảng tin cậy thực nghiệm cho tham số θ là $[l(\mathbf{x}), u(\mathbf{x})]$.
- **Ý nghĩa của độ tin cậy $(1 - \alpha)$:** Cứ mỗi lần lấy mẫu, ta nhận được mẫu khác nhau và do đó khoảng tin cậy tìm được cũng khác nhau. Tuy nhiên, trong 100% lần lấy mẫu cỡ n thì
 - có $100(1 - \alpha)\%$ lần giá trị tham số $\theta \in [l, u]$;
 - có $100\alpha\%$ lần giá trị tham số $\theta \notin [l, u]$.

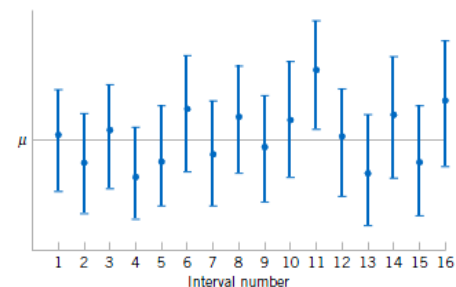
Ước lượng
điểm

Giới thiệu
Các tiêu chuẩn Ước
lượng
Các phương pháp
ước lượng điểm

Ước lượng
khoảng

Giới thiệu
Khoảng tin cậy cho
trung bình
Khoảng tin cậy cho
tỷ lệ
Khoảng tin cậy cho
phương sai và độ
lệch chuẩn
Xác định kích thước
mẫu
Xác định độ tin cậy

Khoảng tin cậy - Minh họa



Như vậy, khoảng tin cậy 95% cho tham số θ được tính từ mẫu thực nghiệm $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ có thể chứa hoặc không chứa θ (ta không biết được). Tuy nhiên, ta tin tưởng 95% rằng khoảng này chứa tham số θ .

Ước lượng
điểm

Giới thiệu
Các tiêu chuẩn Ước
lượng
Các phương pháp
ước lượng điểm

Ước lượng
khoảng

Giới thiệu
Khoảng tin cậy cho
trung bình
Khoảng tin cậy cho
tỷ lệ
Khoảng tin cậy cho
phương sai và độ
lệch chuẩn
Xác định kích thước
mẫu
Xác định độ tin cậy

Khoảng tin cậy cho trung bình - Phát biểu bài toán

Bài toán

Cho tổng thể với trung bình μ với phương sai có thể đã biết hoặc chưa biết. Từ mẫu ngẫu nhiên $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ hãy tìm khoảng tin cậy cho μ với độ tin cậy $1 - \alpha$ cho trước.

Cách giải quyết

Ta chia bài toán thành 3 trường hợp (TH) sau:

- Ⓜ Kích thước mẫu $n \geq 30$ (hoặc $n < 30$ nhưng X có phân phối chuẩn), σ^2 đã biết
- Ⓜ Kích thước mẫu $n \geq 30$, σ^2 chưa biết
- Ⓜ Kích thước mẫu $n < 30$, σ^2 chưa biết, X tuân theo quy luật phân phối chuẩn.

Ước lượng
điểm

Giới thiệu
Các tiêu chuẩn Ước
lượng
Các phương pháp
ước lượng điểm

Ước lượng
khoảng

Giới thiệu
Khoảng tin cậy cho
trung bình
Khoảng tin cậy cho
tỷ lệ
Khoảng tin cậy cho
phương sai và độ
lệch chuẩn
Xác định kích thước
mẫu
Xác định độ tin cậy

Khoảng tin cậy cho trung bình - Cơ sở lý thuyết

Trường hợp kích thước mẫu $n \geq 30$ (hoặc $n < 30$ nhưng X có phân phối chuẩn), σ^2 đã biết

Ta có kết quả sau,

Mệnh đề 14

Trong trường hợp này, thống kê

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

có phân phối chuẩn $N(0, 1)$.

Chứng minh.

Dễ dàng có được. □

Khoảng tin cậy cho trung bình - Cơ sở lý thuyết

Trường hợp kích thước mẫu $n \geq 30$ (hoặc $n < 30$
nhưng X có phân phối chuẩn), σ^2 đã biết

Định nghĩa 15

Phân vị mức γ của biến ngẫu nhiên X là giá trị q_γ sao cho

$$P(X \leq q_\gamma) = \gamma$$

Khi $X \sim N(0, 1)$, ta thường ký hiệu z_γ thay cho q_γ và tìm z_γ bằng cách tra bảng. Dưới đây là một số giá trị z_γ thường gặp:

γ	0.95	0.975	0.98	0.985	0.99	0.995
z_γ	1.64	1.96	2.05	2.17	2.33	2.58

Khoảng tin cậy cho trung bình - Cơ sở lý thuyết

Trường hợp kích thước mẫu $n \geq 30$ (hoặc $n < 30$
nhưng X có phân phối chuẩn), σ^2 đã biết

Với độ tin cậy $1 - \alpha$, ta có

$$\mathbb{P} \left\{ -z_{1-\frac{\alpha}{2}} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq z_{1-\frac{\alpha}{2}} \right\} = 1 - \alpha$$

hay

$$\mathbb{P} \left\{ \bar{X} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right\} = 1 - \alpha$$

với $z_{1-\frac{\alpha}{2}}$ là phân vị mức $1 - \alpha/2$ của phân phối chuẩn hóa $N(0, 1)$.

Khoảng tin cậy cho trung bình - Cơ sở lý thuyết

Trường hợp kích thước mẫu $n \geq 30$ (hoặc $n < 30$
nhưng X có phân phối chuẩn), σ^2 đã biết

- Với mẫu ngẫu nhiên, khoảng tin cậy cho tham số μ với độ tin cậy $1 - \alpha$ là

$$\left[\bar{X} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

- Với mẫu thực nghiệm, khoảng tin cậy cho tham số μ với độ tin cậy $1 - \alpha$ là

$$\left[\bar{x} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

- Đại lượng $\epsilon = z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ được gọi là dung sai (sai số giới hạn) của khoảng tin cậy.

Khoảng tin cậy cho trung bình - Cơ sở lý thuyết

Trường hợp kích thước mẫu $n \geq 30$, σ^2 chưa biết

Ta có thể dùng ước lượng của $\text{Var}(X)$ là S^2 để thay thế cho σ^2 . Định lý giới hạn trung tâm nói rằng

Mệnh đề 16

Trong trường hợp này, thống kê

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$$

có phân phối chuẩn $\mathcal{N}(0, 1)$.

Khoảng tin cậy cho trung bình - Cơ sở lý thuyết

Trường hợp kích thước mẫu $n \geq 30$, σ^2 chưa biết

Với độ tin cậy $1 - \alpha$, ta có

$$\mathbb{P} \left\{ -z_{1-\frac{\alpha}{2}} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \leq z_{1-\frac{\alpha}{2}} \right\} = 1 - \alpha$$

hay

$$\mathbb{P} \left\{ \bar{X} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}} \right\} = 1 - \alpha$$

với $z_{1-\frac{\alpha}{2}}$ là phân vị mức $1 - \alpha/2$ của phân phối chuẩn hóa $\mathcal{N}(0, 1)$.

Khoảng tin cậy cho trung bình - Cơ sở lý thuyết

Trường hợp kích thước mẫu $n \geq 30$, σ^2 chưa biết

- Với mẫu ngẫu nhiên, khoảng tin cậy cho tham số μ với độ tin cậy $1 - \alpha$ là

$$\left[\bar{X} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}} \right]$$

- Với mẫu thực nghiệm, khoảng tin cậy cho tham số μ với độ tin cậy $1 - \alpha$ là

$$\left[\bar{x} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \right]$$

- Đại lượng $\epsilon = z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}}$ được gọi là dung sai (sai số giới hạn) của khoảng tin cậy.

Khoảng tin cậy cho trung bình - Cơ sở lý thuyết

Trường hợp kích thước mẫu $n < 30$, σ^2 chưa biết, X tuân theo quy luật phân phối chuẩn.

Mệnh đề 17

Trong trường hợp này, thống kê

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$$

có phân phối Student với $n - 1$ bậc tự do.

Khoảng tin cậy cho trung bình - Cơ sở lý thuyết

Trường hợp kích thước mẫu $n < 30$, σ^2 chưa biết, X tuân theo quy luật phân phối chuẩn.

Với độ tin cậy $1 - \alpha$, ta có

$$\mathbb{P} \left\{ -t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-1} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \leq t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-1} \right\} = 1 - \alpha$$

hay

$$\mathbb{P} \left\{ \bar{X} - t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-1} \frac{S}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-1} \frac{S}{\sqrt{n}} \right\} = 1 - \alpha$$

với $t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-1}$ là phân vị mức $1 - \frac{\alpha}{2}$ của luật phân phối Student với $n - 1$ bậc tự do.

Khoảng tin cậy cho trung bình - Cơ sở lý thuyết

Trường hợp kích thước mẫu $n < 30$, σ^2 chưa biết, X tuân theo quy luật phân phối chuẩn.

- Với mẫu ngẫu nhiên, khoảng tin cậy cho tham số μ với độ tin cậy $1 - \alpha$ là

$$\left[\bar{X} - t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-1} \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-1} \frac{S}{\sqrt{n}} \right]$$

- Với mẫu thực nghiệm, khoảng tin cậy cho tham số μ với độ tin cậy $1 - \alpha$ là

$$\left[\bar{x} - t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-1} \frac{s}{\sqrt{n}} \right]$$

- Đại lượng $\epsilon = t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}$ được gọi là dung sai (sai số giới hạn) của khoảng tin cậy.

Khoảng tin cậy cho trung bình - Các bước thực hiện

- Tìm trung bình mẫu $\bar{x}$ và phương sai mẫu s^2 .
- Xác định trường hợp áp dụng:
 - $n \geq 30$ (hoặc $n < 30$, X có phân phối chuẩn) và σ^2 đã biết.
 - $n \geq 30$, σ^2 chưa biết.
 - $n < 30$, X có phân phối chuẩn, và σ^2 chưa biết.
- Tìm phân vị: $z_{1-\alpha/2}$ nếu là TH1 và TH2; hoặc $t_{1-\alpha/2}^{n-1}$ nếu là TH3.
- Tìm dung sai:

$$\epsilon = \begin{cases} z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} & \text{nếu TH1} \\ z_{1-\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}} & \text{nếu TH2} \\ t_{1-\alpha/2}^{n-1} \frac{s}{\sqrt{n}} & \text{nếu TH3} \end{cases}$$

KL Khoảng tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ cho trung bình của tổng thể là $[\bar{x} - \epsilon, \bar{x} + \epsilon]$.

Khoảng tin cậy cho trung bình - Ví dụ

Example 2

Biết lương tháng của công nhân (Đv: triệu đồng) trong một nhà máy có phân phối chuẩn. Chọn ngẫu nhiên 16 công nhân khảo sát.

Lương tháng	0.8	1.0	1.2	1.3	1.5	1.7	2	2.3	2.5
Số công nhân	1	1	2	2	2	3	2	2	1

- Giả sử $\sigma = 0.63$, tìm KTC 96% cho mức lương trung bình hàng tháng của một công nhân.
- Lập KTC 99% cho mức lương trung bình.

Khoảng tin cậy cho trung bình - Giải Ví dụ 2a

- Trung bình mẫu:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i x_i = \frac{1}{16} (1 \times 0.8 + 1 \times 1.0 + \dots + 1 \times 2.5) = 1.625$$

Phương sai mẫu:

$$\begin{aligned} s^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^k n_i (x_i - \bar{x})^2 \\ &= \frac{1}{16-1} [1 \times (0.8 - 1.625)^2 + \dots + 1 \times (2.5 - 1.625)^2] \\ &= 0.243 \end{aligned}$$

Ước lượng
điểm

Giới thiệu
Các tiêu chuẩn Ước
lượng
Các phương pháp
ước lượng điểm

Ước lượng
khoảng

Giới thiệu
Khoảng tin cậy cho
trung bình
Khoảng tin cậy cho
tỷ lệ
Khoảng tin cậy cho
phương sai và độ
lệch chuẩn
Xác định kích thước
mẫu
Xác định độ tin cậy

Khoảng tin cậy cho trung bình - Giải Ví dụ 2a (tt)

B2 Ta áp dụng TH1 vì $n < 30$, X có phân phối chuẩn và σ^2 đã biết.

B3 $1 - \alpha = 0.96 \Rightarrow \alpha = 0.04 \Rightarrow z_{1-\alpha/2} = z_{0.98} = 2.05$.

B4 Dung sai:

$$\epsilon = z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 2.05 \times \frac{0.63}{\sqrt{16}} = 0.323$$

KL KTC 96% cho mức lương trung bình hàng tháng của một công nhân là

$$[\bar{x} - \epsilon, \bar{x} + \epsilon] = [1.302, 1.948]$$

Ước lượng
điểm

Giới thiệu
Các tiêu chuẩn Ước
lượng
Các phương pháp
ước lượng điểm

Ước lượng
khoảng

Giới thiệu
Khoảng tin cậy cho
trung bình
Khoảng tin cậy cho
tỷ lệ
Khoảng tin cậy cho
phương sai và độ
lệch chuẩn
Xác định kích thước
mẫu
Xác định độ tin cậy

Khoảng tin cậy cho trung bình - Giải Ví dụ 2b

Áp dụng TH3 vì $n < 30$, X có phân phối chuẩn và σ^2 chưa biết.

Ta có, $1 - \alpha = 0.99 \Rightarrow \alpha = 0.01 \Rightarrow t_{1-\alpha/2}^{n-1} = t_{0.995}^{15} = 2.95$.

Dung sai:

$$\epsilon = t_{1-\alpha/2}^{n-1} \frac{s}{\sqrt{n}} = 2.95 \times \frac{\sqrt{0.243}}{\sqrt{16}} = 0.364$$

KL: KTC 99% cho mức lương trung bình là

$$[\bar{x} - \epsilon, \bar{x} + \epsilon] = [1.261, 1.989]$$

Ước lượng
điểm

Giới thiệu
Các tiêu chuẩn Ước
lượng
Các phương pháp
ước lượng điểm

Ước lượng
khoảng

Giới thiệu
Khoảng tin cậy cho
trung bình
Khoảng tin cậy cho
tỷ lệ
Khoảng tin cậy cho
phương sai và độ
lệch chuẩn
Xác định kích thước
mẫu
Xác định độ tin cậy

Khoảng tin cậy cho trung bình - Nhận xét

- So sánh KTC trong câu (a) và (b) ta nhận thấy rằng, KTC trong câu (b) rộng hơn KTC trong câu (a). Điều này là do (1) trong câu (a) ta biết thông tin về độ lệch chuẩn của tổng thể còn trong câu (b) thì không, (2) trong câu (b) cần tìm KTC có độ tin cậy cao hơn câu (a).
- Diễn giải kết quả câu (a):
 - Mức lương trung bình là một con số cố định. Nó có thể nằm trong khoảng $[1.302, 1.948]$ hoặc không.
 - Phát biểu sai:** "Với xác suất 96%, mức lương trung bình thuộc khoảng $[1.302, 1.948]$ ".
 - Phát biểu đúng:** "Ta tin chắc 96% rằng mức lương trung bình thuộc khoảng $[1.302, 1.948]$ ".
 - Phát biểu đúng:** "Nếu một số lượng lớn các mẫu được thu thập và một khoảng tin cậy được tạo cho mỗi mẫu, thì xấp xỉ 96% các khoảng này sẽ chứa mức lương trung bình".

Ước lượng
điểm

Giới thiệu
Các tiêu chuẩn Ước
lượng
Các phương pháp
ước lượng điểm

Ước lượng
khoảng

Giới thiệu
Khoảng tin cậy cho
trung bình
Khoảng tin cậy cho
tỷ lệ
Khoảng tin cậy cho
phương sai và độ
lệch chuẩn
Xác định kích thước
mẫu
Xác định độ tin cậy

Khoảng tin cậy cho tỷ lệ - Phát biểu bài toán

Bài toán

Cho tổng thể X , trong đó tỷ lệ cá thể mang đặc tính $\mathcal{A}$ nào đó trong tổng thể là p . Từ mẫu ngẫu nhiên $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ hãy tìm khoảng tin cậy cho p với độ tin cậy $1 - \alpha$.

Khoảng tin cậy cho tỷ lệ - Cở sở lý thuyết

- Gọi Y là số phần tử thỏa tính chất $\mathcal{A}$ trong n phần tử khảo sát, thì $Y \sim \mathcal{B}(n, p)$.

- Đặt

$$\hat{P} = \frac{Y}{n} \quad (16)$$

- Thống kê $\hat{P}$ có kỳ vọng và phương sai lần lượt là

$$\mathbb{E}(\hat{P}) = \mu_{\hat{P}} = p, \quad \text{Var}(\hat{P}) = \sigma_{\hat{P}}^2 = \frac{p(1-p)}{n}$$

Khoảng tin cậy cho tỷ lệ - Cở sở lý thuyết

Mệnh đề 18

Thống kê

$$Z = \frac{\hat{P} - \mu_{\hat{P}}}{\sigma_{\hat{P}}} = \frac{\hat{P} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \rightsquigarrow \mathcal{N}(0, 1)$$

và

$$W = \frac{\hat{P} - p}{\sqrt{\frac{\hat{P}(1-\hat{P})}{n}}} \rightsquigarrow \mathcal{N}(0, 1) \quad (17)$$

Khoảng tin cậy cho tỷ lệ - Cở sở lý thuyết

Do đó, khi kích thước mẫu đủ lớn,

$$\mathbb{P} \left\{ -z_{1-\alpha/2} \leq \frac{\hat{P} - p}{\sqrt{\frac{\hat{P}(1-\hat{P})}{n}}} \leq z_{1-\alpha/2} \right\} = 1 - \alpha$$

hay

$$\mathbb{P} \left\{ \hat{P} - z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{P}(1-\hat{P})}{n}} \leq p \leq \hat{P} + z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{P}(1-\hat{P})}{n}} \right\} = 1 - \alpha$$

Khoảng tin cậy cho tỷ lệ - Cở sở lý thuyết

Vậy

- Với mẫu ngẫu nhiên, khoảng tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ cho p là

$$\left[\hat{P} - z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{P}(1-\hat{P})}{n}}, \hat{P} + z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{P}(1-\hat{P})}{n}} \right]$$

- Với mẫu thực nghiệm, khoảng tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ cho p là

$$\left[\hat{p} - z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}, \hat{p} + z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \right]$$

Ước lượng
điểm

Giới thiệu
Các tiêu chuẩn Ước
lượng
Các phương pháp
ước lượng điểm

Ước lượng
khoảng

Giới thiệu
Khoảng tin cậy cho
trung bình
Khoảng tin cậy cho
tỷ lệ
Khoảng tin cậy cho
phương sai và độ
lệch chuẩn
Xác định kích thước
mẫu
Xác định độ tin cậy

Khoảng tin cậy cho tỷ lệ - Các bước thực hiện

- 31 Tìm tỷ lệ mẫu: $\hat{p}$.
- 32 Kiểm tra điều kiện: $n\hat{p} \geq 5$ và $n(1 - \hat{p}) \geq 5$.
- 33 Tìm phân vị: $z_{1-\alpha/2}$ bằng cách tra bảng.
- 34 Tìm dung sai: $\epsilon = z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$

KL Khoảng tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ cho tỷ lệ của tổng thể là $[\hat{p} - \epsilon, \hat{p} + \epsilon]$.

Ước lượng
điểm

Giới thiệu
Các tiêu chuẩn Ước
lượng
Các phương pháp
ước lượng điểm

Ước lượng
khoảng

Giới thiệu
Khoảng tin cậy cho
trung bình
Khoảng tin cậy cho
tỷ lệ
Khoảng tin cậy cho
phương sai và độ
lệch chuẩn
Xác định kích thước
mẫu
Xác định độ tin cậy

Khoảng tin cậy cho tỷ lệ - Ví dụ

Example 3

Biết lương tháng của công nhân (Đơn: triệu đồng) trong một nhà máy có phân phối chuẩn. Chọn ngẫu nhiên 16 công nhân khảo sát.

Lương tháng	0.8	1.0	1.2	1.3	1.5	1.7	2	2.3	2.5
Số công nhân	1	1	2	2	2	3	2	2	1

Công nhân gọi là có thu nhập cao nếu lương tháng từ 2 triệu đồng trở lên. Hãy lập khoảng tin cậy 95% cho tỷ lệ công nhân có thu nhập cao.

Ước lượng
điểm

Giới thiệu
Các tiêu chuẩn Ước
lượng
Các phương pháp
ước lượng điểm

Ước lượng
khoảng

Giới thiệu
Khoảng tin cậy cho
trung bình
Khoảng tin cậy cho
tỷ lệ
Khoảng tin cậy cho
phương sai và độ
lệch chuẩn
Xác định kích thước
mẫu
Xác định độ tin cậy

Khoảng tin cậy cho phương sai và độ lệch chuẩn

Bài toán

Cho tổng thể X có phân phối chuẩn với phương sai σ^2 chưa biết. Từ mẫu ngẫu nhiên $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ hãy tìm khoảng tin cậy cho σ^2 và σ với độ tin cậy $1 - \alpha$ cho trước.

Nhắc lại phân phối mẫu của $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ như sau,

Mệnh đề 19

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

Ước lượng
điểm

Giới thiệu
Các tiêu chuẩn Ước
lượng
Các phương pháp
ước lượng điểm

Ước lượng
khoảng

Giới thiệu
Khoảng tin cậy cho
trung bình
Khoảng tin cậy cho
tỷ lệ
Khoảng tin cậy cho
phương sai và độ
lệch chuẩn
Xác định kích thước
mẫu
Xác định độ tin cậy

Khoảng tin cậy cho phương sai và độ lệch chuẩn

Do đó,

$$P \left\{ \chi_{\alpha/2}^2(n-1) \leq \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1) \right\} = 1 - \alpha$$

trong đó, $\chi_{\gamma}^2(k)$ là phân vị mức γ của phân phối Chi bình phương với k bậc tự do.

Hay

$$P \left\{ \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)} \right\} = 1 - \alpha$$

$$P \left\{ \sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}} \leq \sigma \leq \sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}} \right\} = 1 - \alpha$$

Khoảng tin cậy cho phương sai và độ lệch chuẩn

Vậy

- Với mẫu ngẫu nhiên, khoảng tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ cho σ^2 là

$$\left[\frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)} \right]$$

- Với mẫu thực nghiệm, khoảng tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ cho σ^2 là

$$\left[\frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)s^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)} \right]$$

Khoảng tin cậy cho phương sai và độ lệch chuẩn

Vậy

- Với mẫu ngẫu nhiên, khoảng tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ cho σ là

$$\left[\sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}}, \sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}} \right]$$

- Với mẫu thực nghiệm, khoảng tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ cho σ là

$$\left[\sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}}, \sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}} \right]$$

Xác định kích thước mẫu.

- Vấn đề**

Trước khi lấy mẫu, với độ tin cậy cho trước, ta mong muốn khoảng tin cậy tìm được phải có chiều dài không vượt quá một giá trị nào đó. Hỏi khi đó ta phải lấy mẫu có kích cỡ tối thiểu là bao nhiêu?

- Bài toán**

Tìm giá trị nhỏ nhất của n sao cho $\epsilon \leq \epsilon_0$, với ϵ_0 và α cho trước.

Xác định kích thước mẫu

Khi ước lượng trung bình tổng thể

- a. Nếu biết $\text{Var}(X) = \sigma^2$, từ công thức

$$\epsilon = z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Để $\epsilon \leq \epsilon_0$ ta cần chọn

$$n \geq (z_{1-\alpha/2})^2 \frac{\sigma^2}{\epsilon_0^2}$$

- b. Nếu chưa biết σ^2 , ta căn cứ vào mẫu đã cho để tính s^2 . Từ đó ta xác định được kích thước mẫu tối thiểu:

$$n \geq (z_{1-\alpha/2})^2 \frac{s^2}{\epsilon_0^2}$$

Xác định kích thước mẫu

Khi ước lượng tỷ lệ tổng thể

- a. Khi đã biết $\hat{p}$, để $\epsilon \leq \epsilon_0$ thì từ công thức

$$\epsilon = z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \Rightarrow n \geq (z_{1-\alpha/2})^2 \frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{\epsilon_0^2}$$

- b. Khi chưa biết $\hat{p}$, ta có $\epsilon = z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$
Do $\hat{p}(1-\hat{p})$ đạt giá trị cực đại 0.25 khi $\hat{p} = 0.5$ nên

$$\epsilon \leq z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{0.25}{n}}$$

Do đó, để $\epsilon \leq \epsilon_0$ ta chọn n sao cho $z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{0.25}{n}} \leq \epsilon_0$ tức là

$$n \geq \frac{0.25(z_{1-\alpha/2})^2}{\epsilon_0^2}$$

Xác định độ tin cậy.

- Vấn đề**

Bây giờ cố định kích thước mẫu, ta mong muốn khoảng tin cậy tìm được phải có chiều dài xác định. Hỏi khi đó độ tin cậy của khoảng là bao nhiêu?

- Bài toán**

Tìm $1 - \alpha$ khi biết n và ϵ .

Xác định độ tin cậy

Khi ước lượng trung bình tổng thể

- a. Nếu biết $\text{Var}(X) = \sigma^2$ thì từ công thức

$$\epsilon = z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

ta suy ra

$$z_{1-\alpha/2} = \frac{\epsilon \sqrt{n}}{\sigma}$$

sau khi xác định được $z_{1-\alpha/2}$ ta suy ra độ tin cậy $1 - \alpha$ (tra bảng).

- b. Nếu chưa biết $\text{Var}(X) = \sigma^2$, khi đó ta căn cứ vào mẫu đã cho để tính s . Từ đó xác định $z_{1-\alpha/2}$ theo công thức

$$z_{1-\alpha/2} = \frac{\epsilon \sqrt{n}}{s}$$

Rồi suy tiếp ra độ tin cậy $1 - \alpha$ như đã làm ở trên.

Xác định độ tin cậy

Khi ước lượng tỷ lệ tổng thể

Từ công thức

$$\epsilon = z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

ta suy ra

$$z_{1-\alpha/2} = \epsilon \sqrt{\frac{n}{\hat{p}(1-\hat{p})}}$$

Từ đây ta suy ngược ra $1 - \alpha$ như đã làm ở trên.

Ước lượng
điểm

Giới thiệu
Các tiêu chuẩn Ước
lượng
Các phương pháp
ước lượng điểm

Ước lượng
khoảng

Giới thiệu
Khoảng tin cậy cho
trung bình
Khoảng tin cậy cho
tỷ lệ
Khoảng tin cậy cho
phương sai và độ
lệch chuẩn
Xác định kích thước
mẫu
Xác định độ tin cậy

Example 4

Theo dõi 1000 bệnh nhân ung thư phổi thấy có 823 bệnh nhân chết trong vòng 10 năm.

- Lập KTC 95% cho tỷ lệ bệnh nhân chết vì ung thư phổi.
- Nếu muốn sai số bé hơn 0.03 thì phải theo dõi tối thiểu bao nhiêu bệnh nhân trong 10 năm?